개요
StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/audit/audit-message-flow-and-retention.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

감사 로그 검토: 개요 1
감사 메시지 흐름 및 보존 1
감사 로그 파일에 액세스합니다 4
로그 파일 회전을 감사합니다 5

감사 로그 검토: 개요

이 지침에는 StorageGRID 감사 메시지 및 감사 로그의 구조 및 내용에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 정보를 사용하여 시스템 활동의 감사 추적을 읽고 분석할 수 있습니다.

이 지침은 StorageGRID 시스템의 감사 메시지를 분석해야 하는 시스템 활동 및 사용 보고서를 작성하는 관리자를 위한 것입니다.

텍스트 로그 파일을 사용하려면 관리자 노드에서 구성된 감사 공유에 액세스할 수 있어야 합니다.

감사 메시지 수준 구성 및 외부 syslog 서버 사용에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 감사 메시지 및 로그 대상을 구성합니다.

관련 정보

- StorageGRID 관리

감사 메시지 흐름 및 보존

모든 StorageGRID 서비스는 정상적인 시스템 작동 중에 감사 메시지를 생성합니다. 이러한 감사 메시지가 StorageGRID 시스템을 통해 어떻게 'audit.log' 파일로 이동하는지 이해해야 합니다.

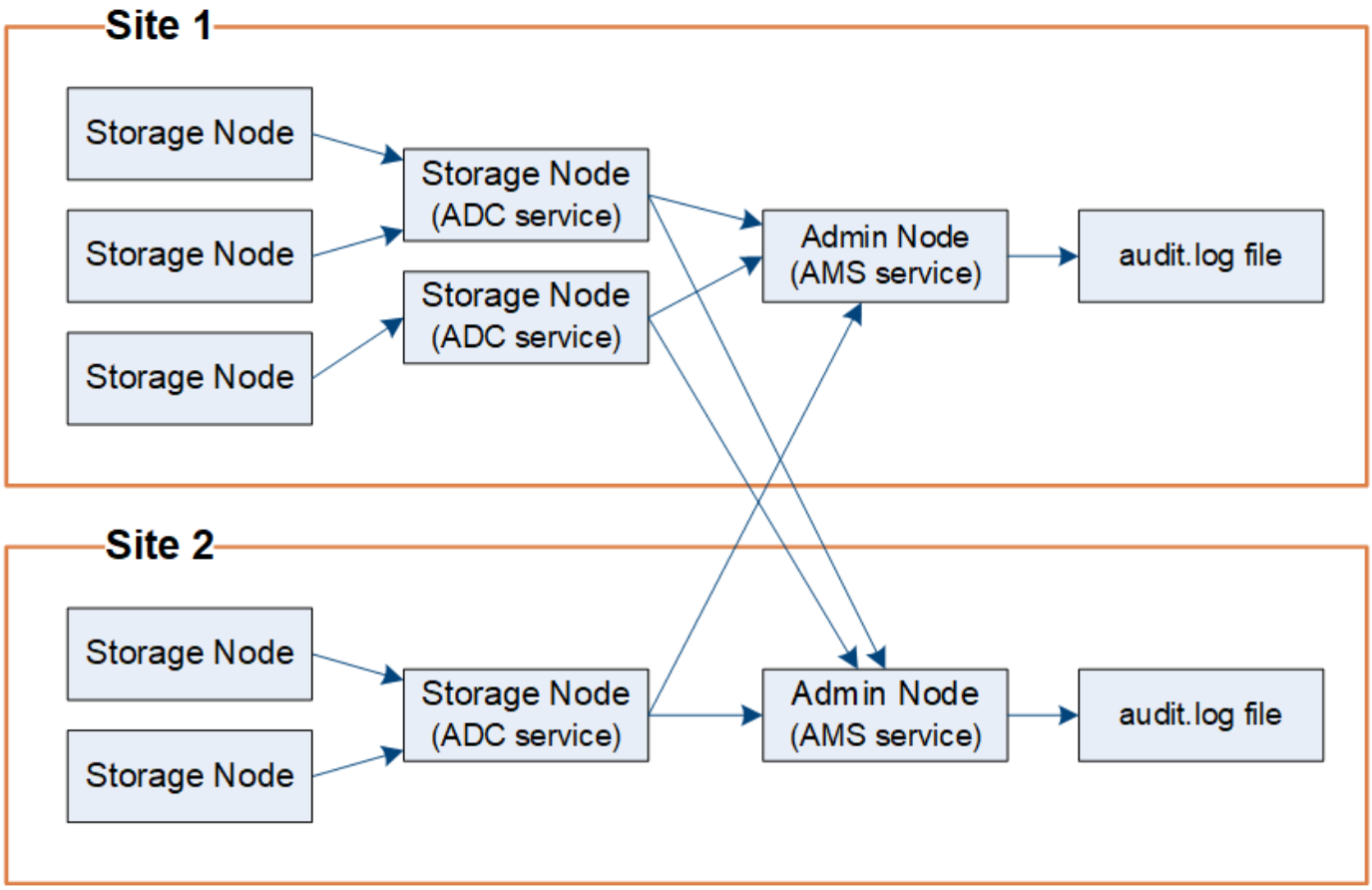
감사 메시지 흐름

감사 메시지는 관리 노드 및 ADC(관리 도메인 컨트롤러) 서비스가 있는 스토리지 노드에 의해 처리됩니다.

감사 메시지 흐름도에 표시된 대로 각 StorageGRID 노드는 데이터 센터 사이트의 ADC 서비스 중 하나에 감사 메시지를 보냅니다. ADC 서비스는 각 사이트에 설치된 처음 세 개의 스토리지 노드에 대해 자동으로 활성화됩니다.

그러면 각 ADC 서비스가 릴레이 역할을 하고 감사 메시지 모음을 StorageGRID 시스템의 모든 관리 노드로 전송하여 각 관리 노드에 시스템 활동의 전체 기록을 제공합니다.

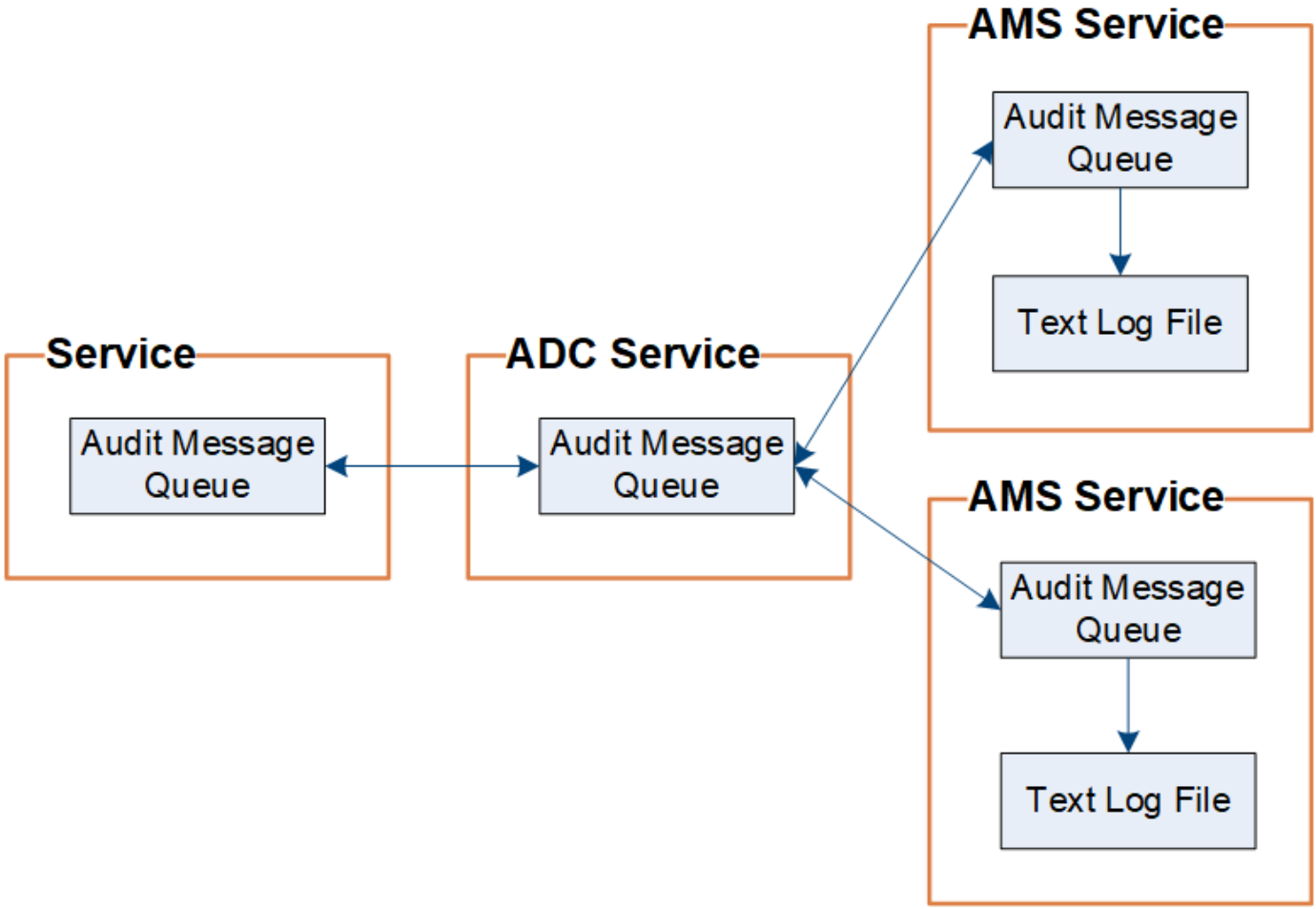
각 Admin Node는 텍스트 로그 파일에 감사 메시지를 저장하며, Active 로그 파일은 AUDIT.LOG로 명명된다.



감사 메시지 보존

StorageGRID는 복사 및 삭제 프로세스를 사용하여 감사 로그에 쓰기 전에 감사 메시지가 손실되지 않도록 합니다.

노드가 감사 메시지를 생성하거나 릴레이할 때 이 메시지는 그리드 노드의 시스템 디스크에 있는 감사 메시지 큐에 저장됩니다. 관리 노드의 '/var/local/audit/export' 디렉토리에 감사 로그 파일에 메시지가 기록될 때까지 메시지 복사본은 항상 감사 메시지 큐에 유지됩니다. 이렇게 하면 전송 중에 감사 메시지 손실을 방지할 수 있습니다.



네트워크 연결 문제 또는 감사 용량 부족으로 인해 감사 메시지 큐가 일시적으로 증가할 수 있습니다. 대기열이 늘어갈수록 각 노드의 '/var/local/' 디렉토리에서 사용 가능한 공간이 더 많이 사용됩니다. 문제가 지속되고 노드의 감사 메시지 디렉토리가 너무 가득 차면 개별 노드가 백로그 처리를 우선 순위에 따라 새 메시지에 일시적으로 사용할 수 없게 됩니다.

특히 다음과 같은 행동을 볼 수 있습니다.

- Admin Node에서 사용하는 '/var/local/audit/export' 디렉토리가 가득 차면 디렉토리가 더 이상 가득 차지 않을 때까지 Admin Node가 새 감사 메시지에 사용할 수 없는 것으로 플래그가 지정됩니다. S3 및 Swift 클라이언트 요청은 영향을 받지 않습니다. 감사 리포지토리에 연결할 수 없을 때 XAMS(Unreachable Audit Repositories) 경보가 트리거됩니다.
- ADC 서비스가 있는 스토리지 노드에서 사용하는 "/var/local/" 디렉토리가 92% 차면 디렉토리가 87%만 가득 찰 때까지 노드가 메시지를 감사할 수 없는 것으로 플래그가 지정됩니다. 다른 노드에 대한 S3 및 Swift 클라이언트 요청은 영향을 받지 않습니다. 감사 릴레이에 연결할 수 없는 경우 NRLY(사용 가능한 감사 릴레이) 경보가 트리거됩니다.

  ADC 서비스에 사용 가능한 스토리지 노드가 없는 경우 스토리지 노드는 감사 메시지를 '/var/local/log/localaudit.log' 파일에 로컬로 저장합니다.

- 스토리지 노드에서 사용하는 "/var/local/" 디렉토리가 85%가 되면 노드에서 S3 및 Swift 클라이언트 요청을 거부하고 503 서비스 사용 불가 를 시작합니다.

다음과 같은 유형의 문제로 인해 감사 메시지 큐가 크게 증가할 수 있습니다.

- ADC 서비스가 있는 관리 노드 또는 스토리지 노드의 정전. 시스템의 노드 중 하나가 다운되면 나머지 노드가 백로그될 수 있습니다.
- 시스템의 감사 용량을 초과하는 지속적인 활동률입니다.
- 감사 메시지와 무관한 이유로 ADC 스토리지 노드의 '/var/local/' 공간이 가득 찼습니다. 이 경우 노드에서 새 감사 메시지 수신을 중지하고 현재 백로그의 우선 순위를 지정하며, 이로 인해 다른 노드에 백로그가 발생할 수 있습니다.

AMQS(Large audit queue alert and Audit messages Queued)(대형 감사 대기열 경고 및 감사 메시지 대기 중

시간에 따라 감사 메시지 대기열의 크기를 모니터링할 수 있도록 스토리지 노드 대기열 또는 관리 노드 대기열의 메시지 수가 특정 임계값에 도달하면 * 대규모 감사 대기열 * 경고와 레거시 AMQS 경보가 트리거됩니다.

대규모 감사 대기열 * 경고 또는 레거시 AMQS 경보가 트리거되면 시스템에서 로드를 확인하여 시작합니다. — 최근 트랜잭션이 많이 발생한 경우, 경고 및 알람은 시간이 지남에 따라 해결되어야 하며 무시할 수 있습니다.

경고 또는 경보가 지속되고 심각도가 증가하면 대기열 크기의 차트를 참조하십시오. 시간이 경과하거나 며칠 동안 꾸준히 증가하는 경우 감사 로드가 시스템의 감사 용량을 초과할 가능성이 높습니다. 클라이언트 쓰기 및 클라이언트 읽기의 감사 수준을 오류 또는 끄기로 변경하여 클라이언트 작업 속도를 줄이거나 기록된 감사 메시지 수를 줄입니다. 참조"감사 메시지 및 로그 대상을 구성합니다있습니다."

중복된 메시지

StorageGRID 시스템은 네트워크 또는 노드 장애가 발생할 경우 보수적인 접근 방식을 사용합니다. 따라서 감사 로그에 중복된 메시지가 있을 수 있습니다.

감사 로그 파일에 액세스합니다

감사 공유는 활성 'audit.log' 파일과 압축된 감사 로그 파일을 포함합니다. 감사 로그에 쉽게 액세스할 수 있도록 NFS 및 CIFS에 대한 감사 공유에 대한 클라이언트 액세스를 구성할 수 있습니다(CIFS는 더 이상 사용되지 않음). 관리자 노드의 명령줄에서 직접 감사 로그 파일에 액세스할 수도 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 특정 액세스 권한이 있어야 합니다.
- "passwords.txt" 파일이 있어야 합니다.
- 관리 노드의 IP 주소를 알아야 합니다.

단계

1. 관리자 노드에 로그인:
   a. 'ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*' 명령을 입력합니다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
2. 감사 로그 파일이 포함된 디렉토리로 이동합니다.

   'cd /var/local/audit/export'

3. 필요에 따라 현재 또는 저장된 감사 로그 파일을 봅니다.

StorageGRID 관리

로그 파일 회전을 감사합니다

감사 로그 파일은 관리 노드의 '/var/local/audit/export' 디렉토리에 저장됩니다. 활성 감사 로그 파일은 audit.log로 명명됩니다.

> 선택적으로 감사 로그의 대상을 변경하고 감사 정보를 외부 syslog 서버로 보낼 수 있습니다. 외부 syslog 서버가 구성되면 감사 레코드의 로컬 로그가 계속 생성되고 저장됩니다. 을 참조하십시오 감사 메시지 및 로그 대상을 구성합니다.

하루 한 번, 활성화된 'audit.log' 파일이 저장되고, 새로운 'audit.log' 파일이 시작된다. 저장된 파일의 이름은 저장 시기를 나타냅니다('*yyyy-mm-dd.txt*' 형식). 하루에 둘 이상의 감사 로그가 생성되는 경우 파일 이름에 숫자가 추가된 파일 저장 날짜가 사용됩니다(*yyyy-mm-dd.txt.n*). 예를 들어 2018년 4월 15일 생성된 첫 번째 및 두 번째 로그 파일은 2018-04-15.txt와 2018-04-15.txt.1입니다.

하루 후에는 원래 날짜를 유지하는 형식(*yyyy-mm-dd.txt.gz*)으로 저장된 파일이 압축되고 이름이 변경됩니다. 시간이 지남에 따라 이로 인해 관리 노드의 감사 로그에 할당된 스토리지가 소비됩니다. 스크립트는 감사 로그 공간 소비를 모니터링하고 필요에 따라 로그 파일을 삭제하여 '/var/local/audit/export' 디렉토리의 공간을 확보합니다. 감사 로그는 작성된 날짜를 기준으로 삭제되며 가장 오래된 로그가 먼저 삭제됩니다. 다음 파일에서 스크립트의 작업을 모니터링할 수 있습니다: '/var/local/log/manage-audit.log'.

이 예에서는 액티브 'audit.log' 파일, 전날 파일('2018-04-15.txt') 및 전날 압축 파일('2018-04-14.txt.gz')을 보여줍니다.

```
audit.log
2018-04-15.txt
2018-04-14.txt.gz
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.